

Μεθοδολογία Διαφορικών Εξισώσεων 1^{ου} Βαθμού

Σημειώσεις Μαθηματικά II

Βρες και άλλες σημειώσεις: <https://github.com/theolaos/simeiwseis>

Μεθοδολογία Χωριζομένων Μεταβλητών (ΚΑΤ. 1)

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \iff \frac{dy}{dx} = f(x)f(y)$$

Σκοπός μας είναι να χωρίσουμε το 2ο μέλος σε γινόμενο δύο συναρτήσεων: μία που περιέχει μόνο το x και μία που περιέχει μόνο το y .

Έπειτα διαχωρίζουμε τις μεταβλητές στα δύο μέλη:

$$\frac{dy}{f(y)} = f(x) dx$$

Η ισοδύναμα, προσπαθούμε εξ αρχής να φέρουμε την εξίσωση στη μορφή:

$$f(y) dy = f(x) dx$$

Στη συνέχεια ολοκληρώνουμε και τα δύο μέλη και λύνουμε ως προς y .

Προσοχή: Μην ξεχνάς τη σταθερά $+C$ στο τέλος!

Μεθοδολογία Ομογενών Συναρτήσεων (ΚΑΤ. 2)

Φέρνουμε τη ΔΕ στη μορφή $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ προκειμένου να ελέγξουμε αν η $f(x, y)$ είναι ομογενής. Μια συνάρτηση είναι ομογενής n -βαθμού όταν ισχύει:

$$f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^n f(x, y)$$

Εφόσον ισχύει η παραπάνω ιδιότητα, ακολουθούμε τα εξής βήματα:

1. Θέτουμε $u = \frac{y}{x} \implies y = u \cdot x$.

2. Παραγωγίζουμε ως προς x :

$$\frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx}x + u$$

3. Αντικαθιστούμε στη αρχική ΔΕ:

$$\frac{du}{dx}x + u = f(1, u)$$

4. Επιλύουμε τη νέα ΔΕ ως προς u με τη **μέθοδο χωριζομένων μεταβλητών (ΚΑΤ. 1)**.

Γραμμική Μεθοδολογία (ΚΑΤ. 3)

Εφαρμόζεται όταν η ΔΕ έχει τη μορφή:

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

Η γενική λύση δίνεται απευθείας από τον τύπο:

$$y = e^{-\int P(x)dx} \left(C + \int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx \right)$$

Σημείωση: Απαιτείται μόνο ο υπολογισμός δύο ολοκληρωμάτων.

Μεθοδολογία Τύπου Bernoulli (ΚΑΤ. 4)

Η διαφορική εξίσωση Bernoulli έχει τη μορφή:

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n$$

Ειδικές περιπτώσεις:

- Αν $n = 0 \implies$ Γραμμική ΔΕ (ΚΑΤ. 3).
- Αν $n = 1 \implies$ Χωριζομένων Μεταβλητών (ΚΑΤ. 1).

Γενική περίπτωση ($n \neq 0, 1$):

1. Πολλαπλασιάζουμε τα δύο μέλη με y^{-n} :

$$y^{-n} \frac{dy}{dx} + P(x)y^{1-n} = Q(x) \quad (1)$$

2. Θέτουμε $z = y^{1-n}$ και παραγωγίζουμε ως προς x :

$$\frac{dz}{dx} = (1-n)y^{-n} \frac{dy}{dx} \iff \frac{1}{1-n} \frac{dz}{dx} = y^{-n} \frac{dy}{dx}$$

3. Αντικαθιστούμε στην εξίσωση (1):

$$\frac{dz}{dx} + (1-n)P(x)z = (1-n)Q(x)$$

4. Η εξίσωση είναι πλέον **γραμμική** ως προς z και λύνεται με τη μεθοδολογία ΚΑΤ. 3.

Μεθοδολογία Τύπου Clairaut (ΚΑΤ. 5)

Η ΔΕ Clairaut έχει τη μορφή:

$$y = xy' + \phi(y')$$

Θέτοντας $p = y'$, η εξίσωση παίρνει τη μορφή $(x + \phi'(p))p' = 0$.

Λύσεις της Clairaut

- **Γενική Λύση:** Προκύπτει για $p' = 0 \implies p = C$, οπότε:

$$y = Cx + \phi(C)$$

- **Ιδιάζουσες Λύσεις (Περιβάλλουσα):** Προκύπτουν από το σύστημα:

$$x + \phi'(p) = 0 \quad \text{και} \quad y = xp + \phi(p)$$

Βήματα Επίλυσης

0. Φέρνουμε τη ΔΕ στη μορφή Clairaut.

1. Αναγνωρίζουμε τη συνάρτηση $\phi(x)$.
2. Γράφουμε τη Γενική Λύση: $y = Cx + \phi(C)$.
3. Βρίσκουμε τις Ιδιάζουσες Λύσεις απαλείφοντας την παράμετρο p .

Παράδειγμα (Διαφάνεια 29, Άσκηση 3)

Δίνεται η εξίσωση:

$$y(y')^2 + 2xy' = y \iff (yy')^2 + 2x(yy') = y^2$$

Θέτουμε $u = y^2 \implies u' = 2yy' \implies yy' = \frac{1}{2}u'$.

Αντικαθιστώντας, παίρνουμε:

$$\left(\frac{1}{2}u'\right)^2 + xu' = u \iff u = xu' + \left(\frac{u'}{2}\right)^2$$

Η οποία είναι μορφής Clairaut ως προς u , με $\phi(t) = \left(\frac{t}{2}\right)^2$.

- **Γενική Λύση ως προς u :**

$$u = Cx + \left(\frac{C}{2}\right)^2 \implies y^2 = Cx + \left(\frac{C}{2}\right)^2$$

- **Ιδιάζουσα Λύση:**

$$x + \phi'(u') = 0 \iff x + \frac{u'}{2} = 0 \implies u' = -2x$$

Αντικαθιστώντας το $u' = -2x$ στη ΔΕ:

$$u = x(-2x) + \left(\frac{-2x}{2}\right)^2 = -2x^2 + x^2 = -x^2 \implies y^2 = -x^2$$

(Αδύνατη στο πεδίο των πραγματικών αριθμών).

Μεθοδολογία Τύπου Lagrange (ΚΑΤ. 6)

Η ΔΕ του Lagrange έχει τη γενική μορφή:

$$y = x\phi(y') + f(y')$$